

Calcule el coseno del ángulo que forman los vectores $(1, 2, 3)$ y $(1, 1, 5)$ en el espacio euclídeo $\mathbb{R}^3$ con el producto escalar estándar.

PDF

Resolución y Justificación paso a paso:

En un espacio euclídeo con el producto escalar habitual, el coseno del ángulo θ entre dos vectores $\bar{u}$ y $\bar{v}$ viene dado por la fórmula:

$$\cos(\theta) = \frac{\bar{u} \cdot \bar{v}}{\|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\|}$$

Sean $\bar{u} = (1, 2, 3)$ y $\bar{v} = (1, 1, 5)$.

PDF

Paso 1: Calculamos el producto escalar $\bar{u} \cdot \bar{v}$

$$\bar{u} \cdot \bar{v} = (1)(1) + (2)(1) + (3)(5) = 1 + 2 + 15 = 18$$

Paso 2: Calculamos el módulo del primer vector $\|\bar{u}\|$

$$\|\bar{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$$

Paso 3: Calculamos el módulo del segundo vector $\|\bar{v}\|$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 5^2} = \sqrt{1 + 1 + 25} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

Paso 4: Sustituimos en la fórmula del coseno

$$\cos(\theta) = \frac{18}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{27}} = \frac{18}{\sqrt{378}}$$

Simplificando los radicales:

$$\sqrt{378} = \sqrt{9 \cdot 42} = 3\sqrt{42}$$

$$\cos(\theta) = \frac{18}{3\sqrt{42}} = \frac{6}{\sqrt{42}}$$

Racionalizando (multiplicando numerador y denominador por $\sqrt{42}$):

$$\cos(\theta) = \frac{6\sqrt{42}}{42} = \frac{\sqrt{42}}{7}$$

Resultado final:

$$\cos(\theta) = \frac{\sqrt{42}}{7} \approx 0.9258$$